파이썬 프로그래밍

은행계좌 시스템

한국폴리텍 성남캠퍼스 인공지능소프트웨어과
2603340158 하이테크 김동건

목차

1 프로그램 구조

2 ER 다이어그램

3 테이블 구조

4 시연

5 Q&A

프로그램 개요

1. 프로젝트 목표

- 파이썬 핵심 라이브러리 및 데이터 처리 로직 숙달
- Oracle Database 연동을 통한 대용량 데이터 처리 및 CRUD 구현
- 로컬 파일 관리와 DB 관리의 이원화를 통한 데이터 무결성 확보

2. 주요 기능

- 회원 및 계좌 관리: DB 연동을 통한 안정적인 고객 데이터 처리
- 입출력 시스템: 예외 처리가 포함된 뱅킹 프로세스 구현
- 데이터 거버넌스: 텍스트 파일을 활용한 로그 기록 및 DB를 통한 이력 관리

소요기간 : 5일

사용
언어, 도구

언어 및 데이터베이스

파이썬 -
쉽고 간단하며 다양하고 강력한
라이브러리 운용 가능
oracledb 라이브러리 사용

오라클 DB -
관계형 DBMS, 파이썬에서
oracledb 라이브러리로 연동,
계좌 정보 및 계정 정보 저장

IDE

vscode

SqlDeveloper

프로그램 구조

3개의 파일로
모듈화를 하여 각자의 역할을
지녔습니다.

bank_services.py

은행 시스템의 회원가입 및 로그인
로그인 후의 계좌관리 및 입출금과 계좌이체 및 거래 내역을 확인합니다.

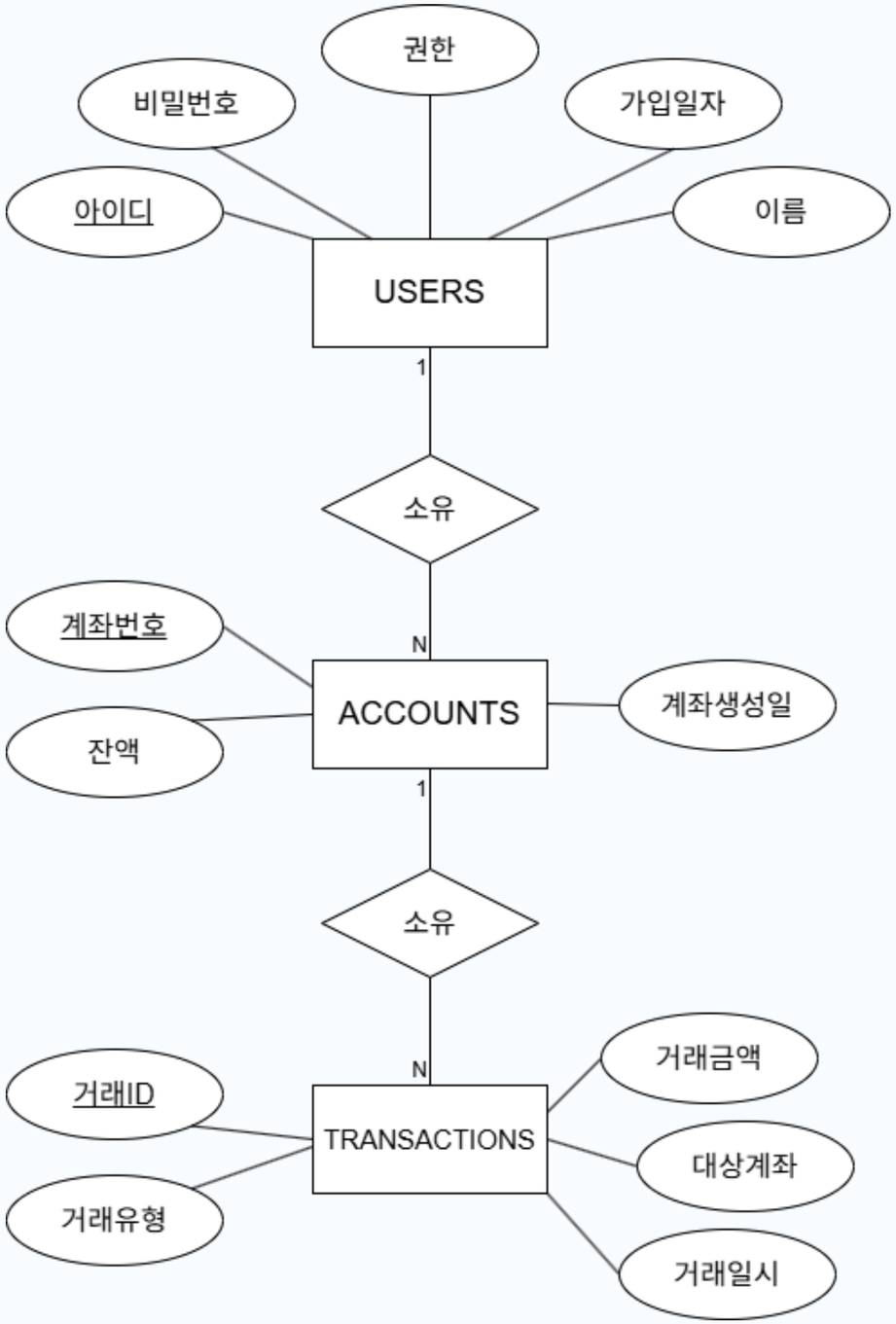
bankapp.py

실행파일이며 실행 시 번호입력을 통해 메뉴에 진입하는
방식으로 거래를 진행합니다.

db_manager.py

오라클DB 연동 정보가 들어 있는 파일입니다.
bank_services.py에 import하여 모듈로 사용합니다.

ER 다이어그램


권한
비밀번호
가입일자
아이디
이름
USERS
1
소유
N
계좌번호
ACCOUNTS
계좌생성일
잔액
1
소유
N
거래금액
거래ID
TRANSACTIONS
대상계좌
거래유형
거래일시

테이블 구조

Users 회원

아이디	user_id	Domain	varchar2(50)	NOT NULL	Default value
비밀번호	password	Domain	varchar2(100)	NOT NULL	Default value
회원이름	user_name	Domain	varchar2(50)	NOT NULL	Default value
권한	role	Domain	varchar2(10)	NULL	user
가입일자	create_at	Domain	sysdate	NULL	Default value

Account 계좌

계좌번호	account_no	Domain	varchar2(50)	NOT NULL	Default value
잔액	balance	Domain	number	NULL	0
계좌생성일	create_at	Domain	date	NULL	sysdate
아이디	user_id	Domain	varchar2(50)	NOT NULL	Default value

Transactions 거래내역

거래id	tx_id	시퀀스 자동증가	number	NOT NULL	Default value
거래종류	tx_type	Domain	varchar2(20)	NOT NULL	Default value
거래금액	amount	Domain	number	NOT NULL	Default value
이체대상계좌	target_account	Domain	varchar2(50)	NULL	Default value
거래일시	tx_date	Domain	sysdate	NOT NULL	Default value
계좌번호	account_no	Domain	varchar2(50)	NOT NULL	Default value

시연 영상

h26은행계좌시스템py
루유
1. 계좌 생성
2. 내 계좌 조회
3. 입금
4. 출금
5. 계좌이체
6. 거래내역 조회
7. 로그아웃
메뉴를 선택하세요: 2
--- test4님의 계좌 목록 ---
계좌번호: 3333-9040-3680, 잔액: 0원, 가
026-04-16

===== 은행 메뉴 =====
1. 내 계좌 생성
2. 내 계좌 조회
3. 입금
4. 출금
5. 계좌이체
6. 거래내역 조회
7. 로그아웃
메뉴를 선택하세요:
3. 입금
사용자는 3번을 선택하여 입금 화면으로
진입 합니다.
다음에서 보기: YouTube

개선부분

- 계좌이체시 기존의 뱅킹 앱들 처럼 리스트를 주어 계정 내 소유한 계좌에서 선택할 수 있도록 편의성 및 UX개선해야 됨.

- 계좌번호의 경우 앞 3자리 제외, 뒤의 8자리는 랜덤으로 결정됨.
  생성이 계속되다보면 결국 중복되는 계좌번호가 나올 가능성이 있으며 개선 방안을 찾아야 됨

감사합니다!